1 Tastatur-Anschluss zum PC (PS/2 oder DIN-5 ueber Kabel)
J1: 1 = +5V vom PC, 2 = GND, 3 = DATA, 4 = CLK
JP1 ZIEHEN, solange das Board ueber USB bzw. J3 versorgt wird
(sonst fliessen 5 V zurueck in den PC - README des Projekts).

2 Pegelwandler 5 V <-> 3,3 V (immer bestueckt)
Firmware treibt CLK/DATA als Open-Drain, ohne interne Pull-ups.
3,3-V-Seite: Source + 10k nach +3V3, 5-V-Seite: Drain + 10k nach +5V.
2N7000 statt BSS138 (bedrahtet): Vgs(th) typ. 2,1 V, max. 3 V - bei 3,3 V Gate knapp, erproben.

H1 M3
H2 M3

+5V_PC
J1 PS/2_Tastatur
KB_DATA_5V
KB_CLK_5V
GND
JP1 5V_vom_PC
+5V

PWR_FLAG +5V
PWR_FLAG GND

+5V R1 10k
+5V R3 10k
Q1 2N7000
Q2 2N7000
+3V3
+3V3 R2 10k
+3V3 R4 10k

KB_CLK
KB_DATA

3 ESP32-WROOM-32E aufgeloetet - das einzige SMD-Bauteil
Programmieren: USB-Seriell-Adapter an J3 (Auto-Reset ueber DTR/RTS).
U3 LD1117V33 (TO-220 liegend): C2 mind. 10 uF am Ausgang (Datenblatt).

+5V C1 10u GND
U3 LD1117V33 VI VO GND +3V3
+3V3 C2 10u GND
+3V3 C3 100n GND

+3V3 C5 100n GND
U2 ESP32-WROOM-32E-N4
+3V3 R6 10k
R7 1k LED_A
EN C4 1u GND
+3V3 R5 10k
SW2 RESET GND
SW1 BOOT GND
D1 blau GND
J3 Programmer GND +5V DTR RTS

EN IO0 BOOT
IO35 ESP_TXD
IO2 LED
IO34 ESP_RXD
SENSOR_VP
SENSOR_VN
GND

LED an IO2 wie beim DevKit: Firmware meldet Status darueber.

J3: 1 GND, 2 ESP_TXD -> RX des Adapters,
3 ESP_RXD -> TX des Adapters, 4 +5V vom Adapter (JP1 ziehen!),
5 DTR, 6 RTS vom Adapter: Auto-Reset wie beim ESP32-DevKitC (Q3, Q4).
Ohne DTR/RTS weiter von Hand mit BOOT und RESET.

DTR 10R8 Q3 BC547 EN RTS
RTS 10R9 Q4 BC547 BOOT DTR

Fertigung JLCPCB 2 Lagen - Regelsatz: Platinen/regeln/regelsatz-jlcpcb.md
Nach github.com/Hamberthm/esp32-bt2ps2 - Version 1: nur Tastatur; WROOM einziges SMD-Teil, Aut

Sheet: /		
File: bt2ps2-tht-wroom.kicad_sch		
Title: ESP32 Bluetooth -> PS/2 Tastatur-Adapter (THT, WROOM)		
Size: A3	Date: 2026-11-01	**Rev: 2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1